# Pemograman Apk.Client Server



**Dosen Pengampu :**

**Juni Ismail S.Kom M.Kom**

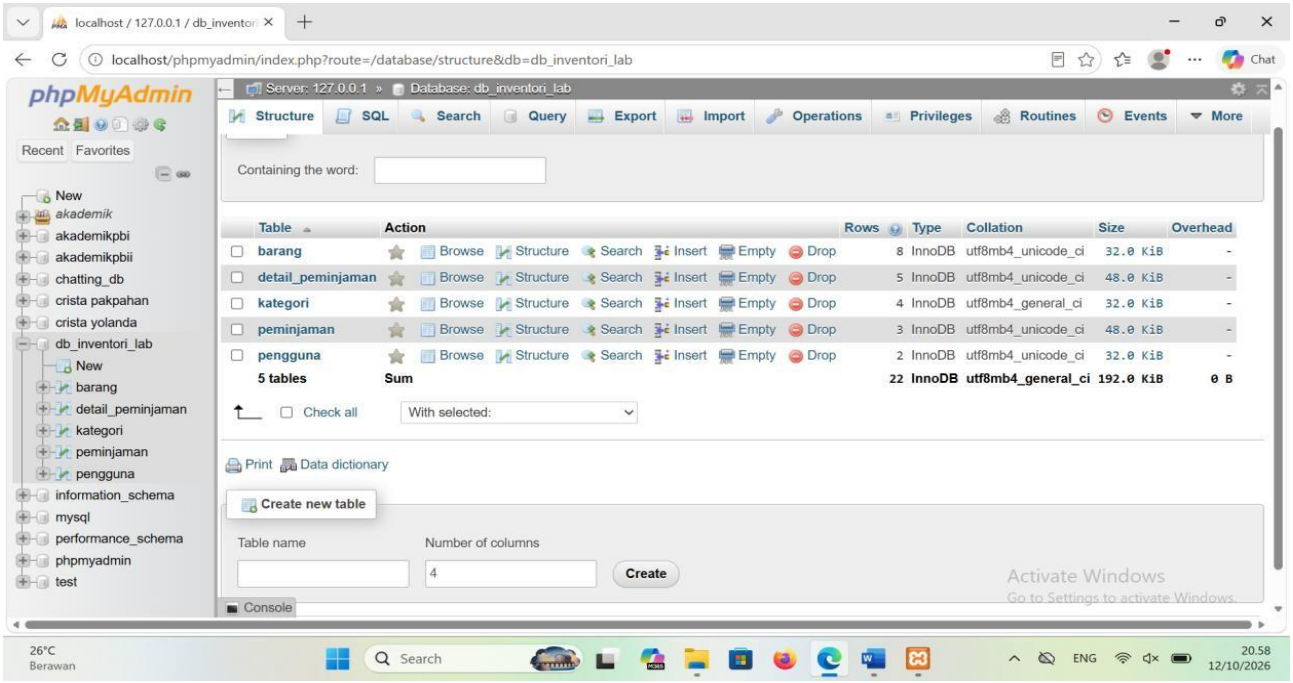
**DISUSUN OLEH:**

**Crista Pakpahan**

**(25110010)**

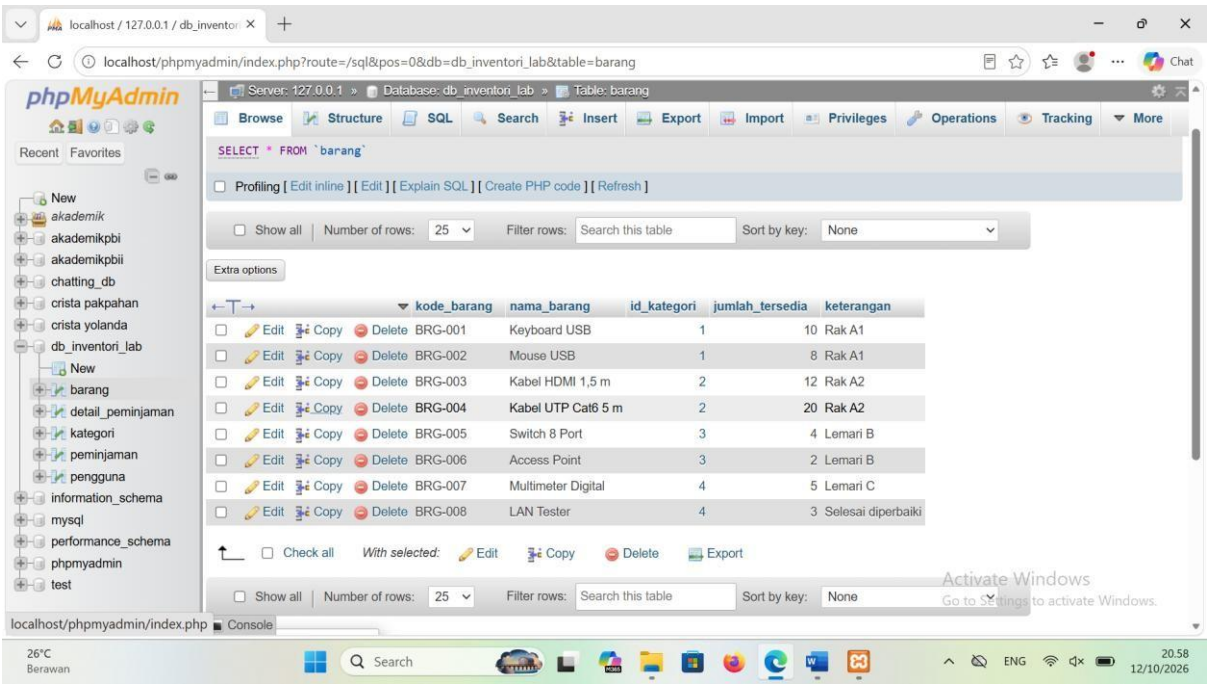
1. Membuat tabel peminjaman dan detail_peminjaman  Tujuan: membuat dua tabel transaksi sekaligus Pada database db_inventori_lab terdapat lima tabel, yaitu

Barang, Detail_Peminjaman, Kategori, Peminjaman, dan Pengguna. Tab Structure pada phpMyAdmin digunakan untuk menampilkan daftar tabel beserta informasi strukturnya.Kelima tabel tersebut berfungsi untuk mengelola data inventaris laboratorium secara
terstruktur.



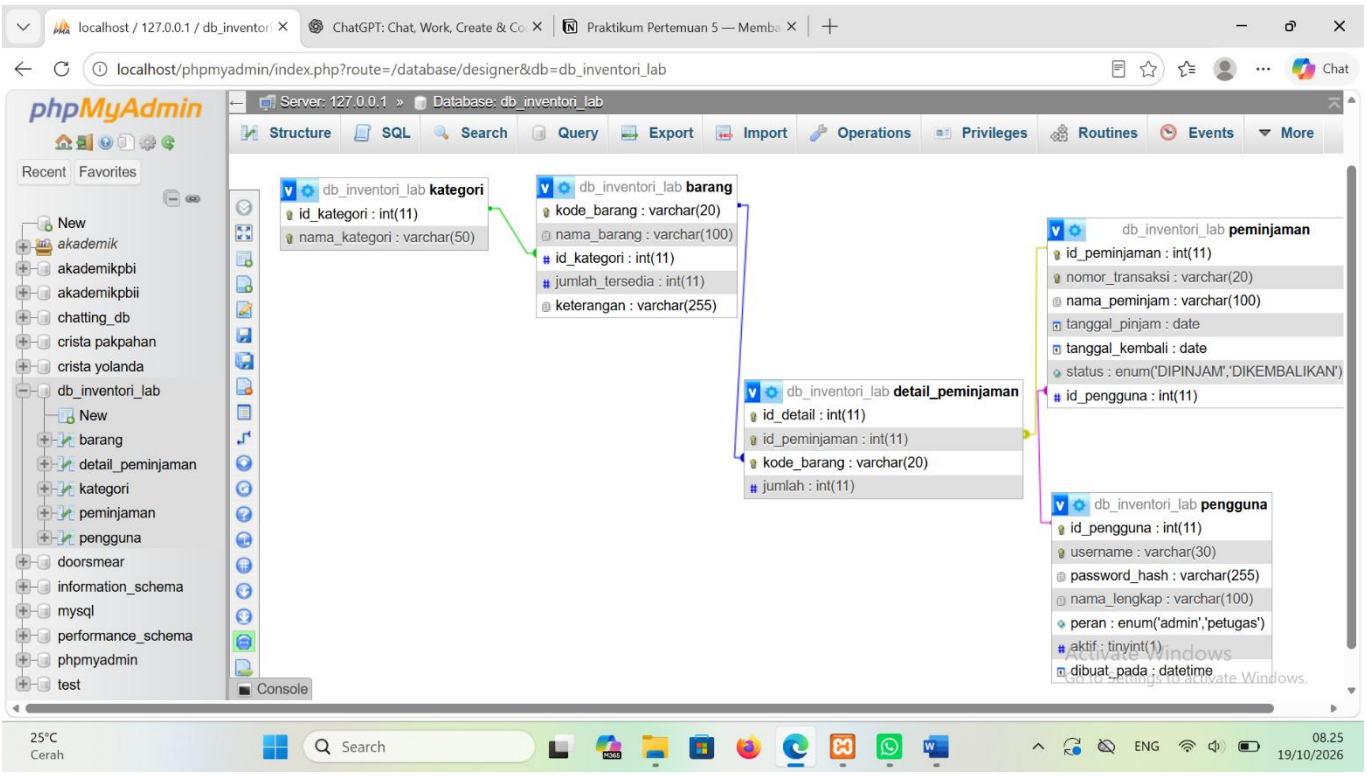

2 . Relation view tabel detail_peminjaman dengan 2 constraint Pada tahap ini, dilakukan pengaturan relasi antar tabel pada database db_inventori_lab melalui menu Relation View di phpMyAdmin. Relasi dibuat menggunakan Foreign Key untuk menghubungkan kolom pada tabel barang dengan kolom pada tabel kategori. Pada gambar, kolom id_kategori pada tabel barang dihubungkan

dengan kolom id_kategori pada tabel kategori. Relasi ini bertujuan agar data barang terhubung dengan kategori yang sesuai dan menjaga konsistensi data dalam database.



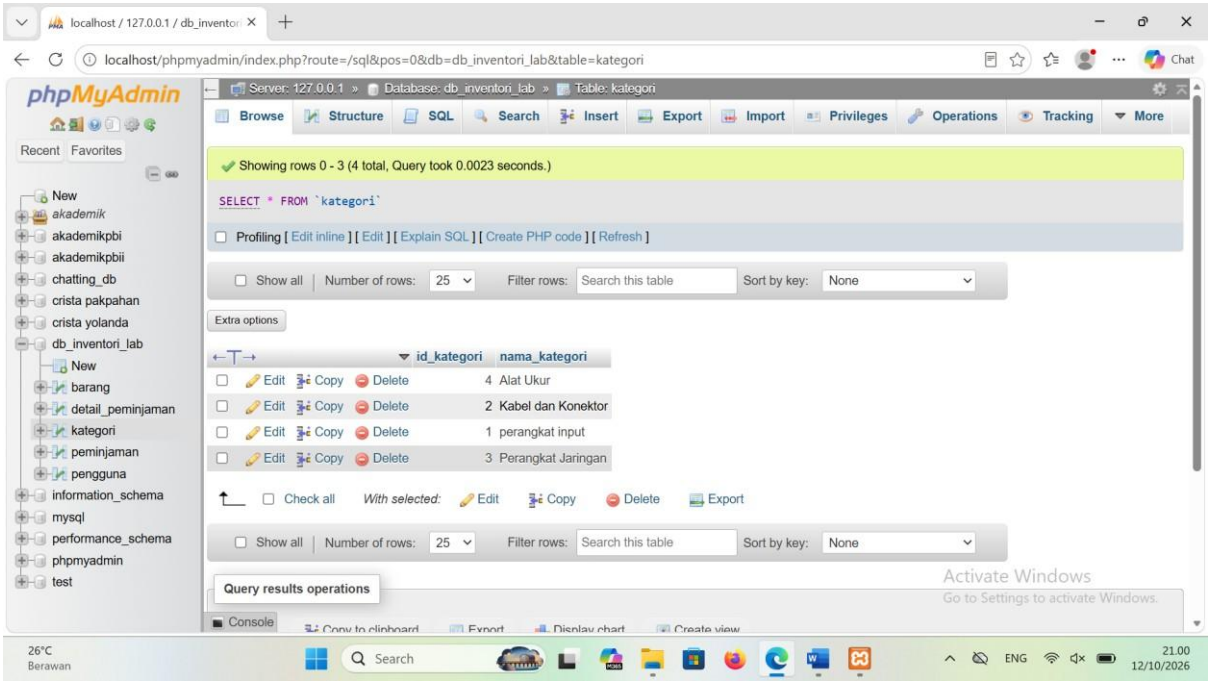

3. Designer yang sudah dirapikan (ERD) Gambar menunjukkan desain relasi antar tabel pada database db_inventori_lab menggunakan fitur Designer di phpMyAdmin. Garis penghubung menunjukkan hubungan antar tabel melalui Primary Key dan Foreign Key. Relasi ini berfungsi untuk menghubungkan data

barang, kategori, peminjaman, detail peminjaman, dan pengguna agar data tersusun dengan baik dan saling terhubung.



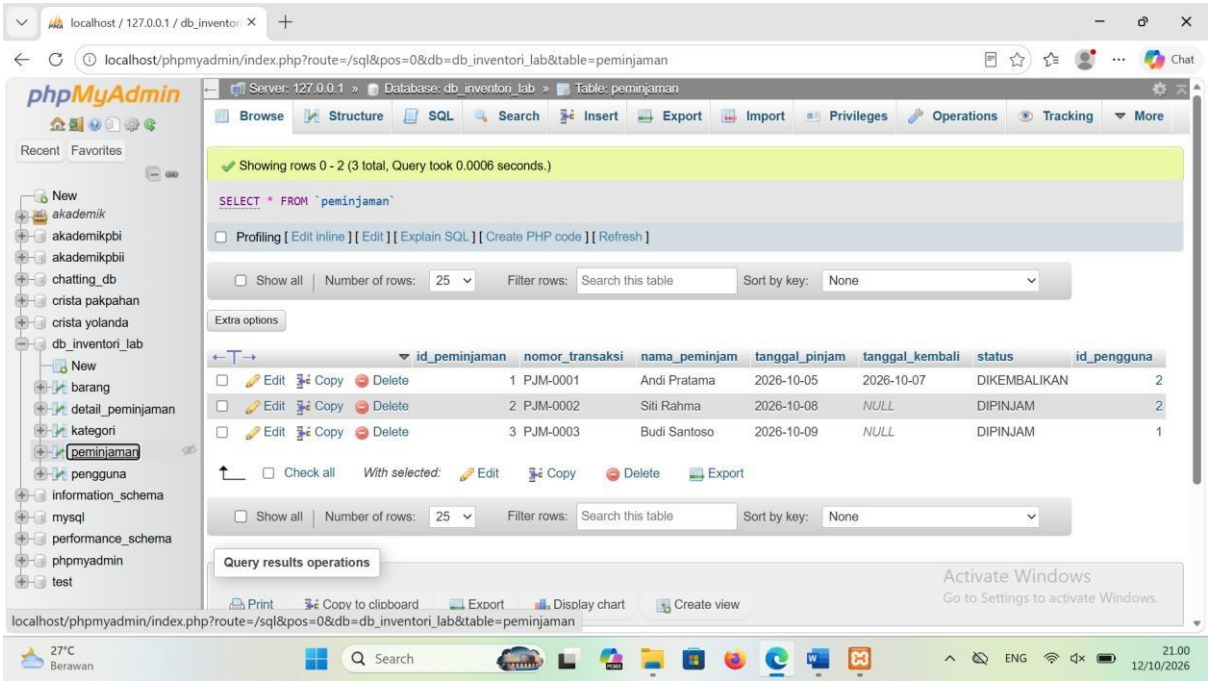

4. Menggabungkan tabel dengan JOIN dan meringkas dengan GROUP BY Tujuan: menampilkan data dari beberapa tabel sekaligus. Query GROUP BY digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kategori tertentu. Pada gambar, query SQL menggabungkan tabel barang dan kategori menggunakan JOIN untuk

menampilkan kode barang, nama barang, nama kategori, dan jumlah barang yang tersedia. Hasilnya dikelompokkan berdasarkan nama kategori dan kode barang, kemudian diurutkan berdasarkan nama kategori dan kode barang secara menaik.




5. Peminjaman

Tabel peminjaman digunakan untuk menyimpan data transaksi peminjaman buku data transaksi peminjaman buku di perpusatakaan. Dari gambar, tabel ini berisi beberapa data peminjaman beserta tanggal dan status nya.




6. Penguna

Tabel penguna digunakan untuk menyimpan data orang yang mengunakan sistem perpustakaan, misalnya mahasiswa, petugas  Atau administrator,tergantung pada rancangan sistem nya

